



华南理工大学
South China University of Technology

实验报告

课程名称:	大学物理实验(-)
姓名:	徐克桐
学号:	201530551453
专业班级:	15级软件工程4班
开课学期:	26秋

物理与光电学院公共教学实验中心
2025 年 3 月

学生实验守则

为保障实验课程的顺利开展,保证实验教学效果与质量,培养学生科学素养与实事求是的工作作风,维护实验师生与仪器设备的安全,进入本中心开展实验学习的学生应遵守以下守则:

- 一、实验课前必须做好预习,明确实验目的、原理、内容和操作步骤,了解仪器设备的操作规程和实验材料的特性,在此基础上完成预习报告。
- 二、严格考勤管理,不得迟到、早退、旷课,请假应提前办理请假手续,并于开课前提交请假条予任课老师;因请假导致所缺实验项目需于开课时自行跟班补做。
- 三、保持个人良好精神风貌,注意个人仪容仪表,衣冠不整(穿着背心、拖鞋,袒胸露背等)者不得进入教学区域;不得把与实验课程无关(如宠物、食品、饮料等)的东西带入实验室。
- 四、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室规章制度,按实验规程开展实验,爱护公共财物,听从老师指导与安排。
- 五、实验室为教学区域,严禁大声喧哗,不打闹,不吸烟,不乱丢垃圾。
- 六、实验前应检查所用仪器设备工作状态,遇设备故障或缺漏等应及时报告老师并登记维修。实验过程中,注意按规程操作以确保仪器设备安全,节约耗材,并按仪器示数与精度如实记录实验数据。实验数据须经指导老师检查无误并签字确认后才算实验完成。
- 七、遇突发事件应及时向指导老师报告,并按预案采取对应的措施。
- 八、未经允许,仪器设备不得带出实验室。
- 九、实验完毕,应及时整理好所用仪器设备;清洁、清点仪器设备与耗材后,带齐个人物品方可离开实验室。
- 十、违反实验室各项规章制度和本守则且造成事故和损失的,视情节轻重对责任人员按章处理。

实验报告撰写要求

- 一、实验课前预习:了解实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理和实验操作步骤等,撰写预习报告。
- 二、实验数据记录:按仪器示数与精度如实记录实验数据,注意数据单位、数量级、顺序与内在逻辑;原始数据记录在实验时完成,经指导老师签字确认后才算实验完成;课后将原始数据记录附在实验报告后,作为实验报告的附录一并装订提交。
- 三、实验课后报告完善与总结:对原始数据处理(如作图、计算等)、拟合与分析,将获得的图、表与实验结论写入报告,注意图表撰写规范。

*以上三部分共同组成一份完整实验报告。

实验 拉脱法测定液体表面张力系数

实验日期: 2024年7月4日 姓名: 徐克楠 座位号: 21

实验时段: 5~8节 专业: 软件工程 指导老师: _____

- 实验目的:
1. 学习压阻式力敏传感器的定标方法
 2. 观察拉脱法测定液体表面张力系数的物理过程, 并进行分析
 3. 测定纯水的表面张力系数

实验仪器: 压阻式力敏传感器, 合金环, 砝码, 吊盘, 升降台, 水平仪, 盛液器皿

实验原理: 液体表面分子受力不平衡, 宏观上表现为表面张力。

拉脱法是用已知周长的合金环从液体表面拉脱, 测量最大拉力, 从而求表面张力系数

临拉脱时: $F_1 = \alpha \pi (D_1 + D_2) + mg$, 拉脱后: $F_2 = mg$

所以: $\alpha = \frac{F_1 - F_2}{\pi (D_1 + D_2)}$

力敏传感器的输出电压与受力关系为: $U = kF$

所以: $\alpha = \frac{U_1 - U_2}{k \pi (D_1 + D_2)}$ 其中 D_1, D_2 为合金环的内、外径, k 为传感器灵敏度

数据处理:

1. 力敏传感器定标.

砝码质量/g	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
输出电压/mV	0.0	6.3	11.6	17.5	22.9	28.5	34.3	39.5

由最小二乘法得 $U = kF + b$, $\hat{k} = 1.148 \text{ V/N}$, $\hat{b} \approx 0.38 \text{ mV}$, $r \approx 0.9911$

二. 合金环内外径测量

n	1	2	3
外径 D/mm	34.80	34.78	34.92
内径 D_0/mm	32.90	32.98	32.94

可得 $\bar{D} = 34.83 \text{ mm}$, $\bar{D}_0 \approx 32.94 \text{ mm}$

三. 液体表面张力系数的测定 (室温 $T = 28^\circ\text{C}$)

测量次数	U_1/mV	U_2/mV	$\Delta U/\text{mV}$	$\alpha_i/(10^{-3} \text{ N m}^{-1})$
1	16.3	0.6	15.7	64.24
2	12.4	-3.4	15.8	64.95
3	16.1	0.2	15.9	65.06

原始数据记录表

实验名称	拉脱法测定液体表面张力系数				
实验日期	9月14日	姓名	徐克楠	指导老师签名	

一、力敏传感器定标

砝码质量/g	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
输出电压/mV	0.0	6.3	11.6	17.5	22.9	28.5	34.3	39.5

$U = 10.717$
 $K = 1148 \text{ V/N}$
 $\gamma = 0.07999$
 $b = 2.12 \text{ mV}$

二、合金环内外径测量

n.	1	2	3
外径 D_1/mm	34.80	34.78	34.12
内径 D_2/mm	32.90	32.98	32.94

$\bar{D}_1 = 34.83$
 $\bar{D}_2 = 32.94$

三、液体表面张力系数的测定

温度 $T = 28^\circ\text{C}$

测量次数	U_1/mV	U_2/mV	$\Delta U/\text{mV}$	$\alpha_i/(10^{-3} \text{ N m}^{-1})$
1	16.3	0.6	15.7	64.24
2	12.4	-3.4	15.8	64.95
3	16.1	0.2	15.9	65.06